2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年重庆卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $U=\{1,2,3,4,5,6,7\}$，$A=\{2,4,5,7\}$，$B=\{3,4,5\}$，则 $(complement_U A)\cup(complement_U B)=$（ ）

A. $\{1,6\}$
B. $\{4,5\}$
C. $\{2,3,4,5,7\}$
D. $\{1,2,3,6,7\}$

【答案】**D**

【解析】
由全集 U 可得 $complement_U A=\{1,3,6\}$，$complement_U B=\{1,2,6,7\}$，所以 $(complement_U A)\cup(complement_U B)=\{1,2,3,6,7\}$，故选 D.

2. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_n>0$ 且 $a_3a_7=64$，则 a_5 的值为（ ）

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

【答案】**D**

【解析】
设等比数列的公比为 q，则 $a_3=a_5q^{-2}$，$a_7=a_5q^2$，从而 $a_3a_7=a_5^2=64$. 又因为 $a_n>0$，所以 $a_5>0$，故 $a_5=8$，选 D.

3. 以点 $(2,-1)$ 为圆心且与直线 $3x-4y+5=0$ 相切的圆的方程为（ ）

A. $(x-2)^2+(y+1)^2=3$
B. $(x+2)^2+(y-1)^2=3$
C. $(x-2)^2+(y+1)^2=9$
D. $(x+2)^2+(y-1)^2=9$

【答案】**C**

【解析】
圆心 $(2,-1)$ 到直线 $3x-4y+5=0$ 的距离为 $\frac{|3\times2-4\times(-1)+5|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}=\frac{15}{5}=3$，所以圆的半径为 3. 因此圆的方程为 $(x-2)^2+(y+1)^2=9$，选 C.

4. 若 P 是平面 α 外一点，则下列命题正确的是（ ）

A. 过 P 只能作一条直线与平面 α 相交
B. 过 P 可作无数条直线与平面 α 垂直
C. 过 P 只能作一条直线与平面 α 平行
D. 过 P 可作无数条直线与平面 α 平行

【答案】**D**

【解析】
过平面 α 外一点 P 的垂线方向由平面的法向量唯一确定，所以只能作一条直线垂直于 α. 过 P 的直线若与 α 相交，可以改变相交点，因而不只有一条；平行于 α 的直线方向可以取平面内任意方向，故有无数条. 所以正确命题是 D.

5. $(2x-3)^5$ 的展开式中 x^2 项的系数为（ ）

A. -2160　　B. -1080　　C. 1080　　D. 2160

【答案】**B**

【解析】
二项式通项中含 x^2 的项必须从五个因式中取两个 $2x$，其余三个取 -3，所以该项为 $C_5^2(2x)^2(-3)^3$. 因而 x^2 项的系数为 $10\times4\times(-27)=-1080$，选 B.

6. 设函数 $y=f(x)$ 的反函数为 $y=f^{-1}(x)$，且 $y=f(2x-1)$ 的图象过点 $\left(\frac{1}{2},1\right)$，则 $y=f^{-1}(x)$ 的图象必过点（ ）

A. $\left(\frac{1}{2},1\right)$　　B. $\left(1,\frac{1}{2}\right)$　　C. $(1,0)$　　D. $(0,1)$

【答案】**C**

【解析】
由 $y=f(2x-1)$ 的图象经过 $\left(\frac{1}{2},1\right)$，代入得 $f(0)=1$. 因为反函数图象上的点由原函数图象上的点交换横、纵坐标得到，所以 $y=f^{-1}(x)$ 的图象必经过 $(1,0)$，选 C.

7. 某地区有 300 家商店，其中大型商店有 30 家，中型商店有 75 家，小型商店有 195 家. 为了掌握各商店的营业情况，要从中抽取一个容量为 20 的样本. 若采用分层抽样的方法，抽取的中型商店数是（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 5　　D. 13

【答案】**C**

【解析】
中型商店占全部商店的比例为 $\frac{75}{300}$. 按分层抽样，容量为 20 的样本中应抽取中型商店 $20\times\frac{75}{300}=5$ 家，选 C.

8. 已知三点 $A(2,3)$，$B(-1,-1)$，$C(6,k)$. 其中 k 为常数. 若 $|AB|=|AC|$，则 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角为（ ）

A. $\arccos\left(-\frac{24}{25}\right)$
B. $\frac{\pi}{2}$ 或 $\arccos\frac{24}{25}$
C. $\arccos\frac{24}{25}$
D. $\frac{\pi}{2}$ 或 $\pi-\arccos\frac{24}{25}$

【答案】**D**

【解析】
$\overrightarrow{AB}=(-3,-4)$，$|AB|=5$，而 $\overrightarrow{AC}=(4,k-3)$. 由 $|AB|=|AC|$ 得 $16+(k-3)^2=25$，所以 $k=6$ 或 $k=0$.

当 $k=6$ 时，$\overrightarrow{AC}=(4,3)$，于是 $\overrightarrow{AB}cdotarrow(AC)=-3\times4-4\times3=-24$，夹角 θ 满足 $\cos\theta=-\frac{24}{25}$，即 $\theta=\pi-\arccos\frac{24}{25}$. 当 $k=0$ 时，$\overrightarrow{AC}=(4,-3)$，有 $\overrightarrow{AB}cdotarrow(AC)=0$，故 $\theta=\frac{\pi}{2}$. 所以选 D.

9. 高三（一）班需要安排毕业晚会的4个音乐节目，2个舞蹈节目和1个曲艺节目的演出顺序，要求两个舞蹈节目不连排，则不同排法的种数是（ ）

A. 1800　　B. 3600　　C. 4320　　D. 5040

【答案】**B**

【解析】
先把两个舞蹈节目看作一个整体，则共有 $6!$ 种排法；在这个整体内部，两个舞蹈节目的顺序有 $2!$ 种，所以相连的排法有 $2\times 6\neq 1440$ 种．全部七个不同节目的排法有 $7\neq 5040$ 种，故两个舞蹈节目不连排的排法有 $7!-2\times 6\neq 5040-1440=3600$ 种，选 B.

10. 若 α，$\beta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$\cos\left(\alpha-\frac{\beta}{2}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\sin\left(\frac{\alpha}{2}-\beta\right)=-\frac{1}{2}$，则 $\cos(\alpha+\beta)$ 的值等于（ ）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**B**

【解析】
记 $u=\alpha-\frac{\beta}{2}$，$v=\frac{\alpha}{2}-\beta$．由 $0<\alpha$，$\beta<\frac{\pi}{2}$，知 $-\frac{\pi}{4}<u<\frac{\pi}{2}$，$-\frac{\pi}{2}<v<\frac{\pi}{4}$．因而由 $\cos u=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 得 $u=\frac{\pi}{6}$ 或 $u=-\frac{\pi}{6}$，由 $\sin v=-\frac{1}{2}$ 得 $v=-\frac{\pi}{6}$.

若 $u=\frac{\pi}{6}$，则由 $\alpha-\frac{\beta}{2}=\frac{\pi}{6}$ 与 $\frac{\alpha}{2}-\beta=-\frac{\pi}{6}$ 解得 $\alpha=\beta=\frac{\pi}{3}$．若 $u=-\frac{\pi}{6}$，联立两式解得 $\alpha=-\frac{\pi}{9}$，不满足 $\alpha>0$，舍去．因此 $\cos(\alpha+\beta)=\cos\frac{2\pi}{3}=-\frac{1}{2}$，选 B.

11. 设 $A(x_1,y_1)$，$B\left(4,\frac{9}{5}\right)$，$C(x_2,y_2)$ 是右焦点为 F 的椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 上三个不同的点，则“$|AF|$，$|BF|$，$|CF|$ 成等差数列”是“$x_1+x_2=8$”的（ ）

A. 充要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分而不必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
设椭圆的左焦点为 $F'(-4,0)$，右焦点为 $F(4,0)$．对椭圆上任一点 $P(x,y)$，由椭圆定义有 $|PF|+|PF'|=10$．又 $|PF'|^2-|PF|^2=\left((x+4)^2+y^2\right)-\left((x-4)^2+y^2\right)=16x$，所以 $|PF'|-|PF|=\frac{8x}{5}$，从而 $|PF|=5-\frac{4x}{5}$.

对点 B，$|BF|=\frac{9}{5}$．因此 $|AF|$，$|BF|$，$|CF|$ 成等差数列，当且仅当 $2|BF|=|AF|+|CF|$，即 $\frac{18}{5}=10-\frac{4}{5}(x_1+x_2)$，这等价于 $x_1+x_2=8$．故二者互为充要条件，选 A.

12. 若 a，b，$c>0$ 且 $a^2+2ab+2ac+4bc=12$，则 $a+b+c$ 的最小值是（ ）

A. $2\sqrt{3}$　　B. 3　　C. 2　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**A**

【解析】
记 $S=a+b+c$．由 $S^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc$，可得 $a^2+2ab+2ac+4bc=S^2-(b-c)^2$．题设于是给出 $S^2=12+(b-c)^2\geq 12$．因为 $S>0$，所以 $S\geq 2\sqrt{3}$.

当 $b=c=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$a=\sqrt{3}$ 时，题设等式成立且 $a+b+c=2\sqrt{3}$，故最小值为 $2\sqrt{3}$，选 A.

填空题

13. 已知 $\sin\alpha=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，$\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$，则 $\tan\alpha=$_____{}.

【答案】-2

【解析】

由 $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$，知 $\cos\alpha<0$. 由同角三角函数基本关系，$\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\sqrt{1-\frac{4}{5}}=-\frac{\sqrt{5}}{5}$. 因而 $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{2\frac{\sqrt{5}}{5}}{-\frac{\sqrt{5}}{5}}=-2$.

14. 在数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_1=1$，$a_{n+1}=a_n+2$（$n\geq 1$），则该数列的通项 $a_n=$_____{}.

【答案】$2n-1$

【解析】

由递推式 $a_{n+1}-a_n=2$，数列 $\{a_n\}$ 是首项为 1、公差为 2 的等差数列. 所以 $a_n=a_1+(n-1)\times 2=1+2(n-1)=2n-1$.

15. 设 $a>0$，$a\neq 1$，函数 $f(x)=\log_{a(x^2-2x+3)}$ 有最小值，则不等式 $\log_{a(x-1)}>0$ 的解集为_____{}.

【答案】$(2,+\infty)$

【解析】

函数的真数为 $x^2-2x+3=(x-1)^2+2$，其最小值为 2. 若 $0<a<1$，则对数函数在正数上单调递减，且当 $|x|\to+\infty$ 时 $\log_{a((x-1)^2+2)}\to-\infty$，函数不可能有最小值. 因此题设的“有最小值”说明 $a>1$.

此时 $\log_{a(x-1)}>0$ 要求真数 $x-1>0$，并且等价于 $x-1>1$，所以解集为 $(2,+\infty)$.

16. 已知变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+2y-3\leq 0,\backslash\ x+3y-3\geq 0,\backslash\ y-1\leq 0,end\{cases\}$ 且若目标函数 $z=ax+y$（其中 $a>0$）仅在点 $(3,0)$ 处取得最大值，则 a 的取值范围为_____{}.

【答案】$a>\frac{1}{2}$

【解析】

由约束条件可写成 $x\leq 3-2y$、$x\geq 3-3y$、$y\leq 1$. 要使前两个不等式有公共的 x，必须有 $3-3y\leq 3-2y$，即 $y\geq 0$. 所以可行域是顶点为 $(3,0)$、$(1,1)$、$(0,1)$ 的三角形.

目标函数 $z=ax+y$ 在三个顶点处的值分别为 $3a$、$a+1$、1. 要使它仅在 $(3,0)$ 处取得最大值，必须有 $3a>a+1$ 且 $3a>1$. 因为 $a>0$，前一个条件给出 $a>\frac{1}{2}$，并且它已蕴含后一个条件. 反之，当 $a>\frac{1}{2}$ 时，$(3,0)$ 的函数值严格大于另外两个顶点的函数值，故最大值仅在该点取得. 因此 a 的取值范围为 $a>\frac{1}{2}$.

解答题

17. 甲，乙，丙三人在同一办公室工作，办公室里只有一部电话机. 设该机打进的电话是打给甲，乙，丙的概率依次为 $\frac{1}{6}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{1}{2}$. 若在一段时间内打进三个电话，且各个电话相互独立. 求：

1. (1) 这三个电话是打给同一个人的概率；
2. (2) 这三个电话中恰有两个是打给甲的概率.

【解析】

设三个电话分别记为第一个、第二个和第三个电话.

1. (1) 三个电话都打给甲、乙、丙的概率分别为 $\left(\frac{1}{6}\right)^3$、$\left(\frac{1}{3}\right)^3$、$\left(\frac{1}{2}\right)^3$，所以三个电话打给同一个人的概率为 $\left(\frac{1}{6}\right)^3+\left(\frac{1}{3}\right)^3+\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{216}+\frac{8}{216}+\frac{27}{216}=\frac{1}{6}$.
2. (2) 恰有两个电话打给甲时，先从三个电话中选出两个打给甲，另一个电话不能打给甲，故所求概率为 $C_3^2\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(1-\frac{1}{6}\right)=3\cdot\frac{1}{36}\cdot\frac{5}{6}=\frac{5}{72}$.

18. 设函数 $f(x)=\sqrt{3}\cos^2\omega x+\sin\omega x\cos\omega x+a$（其中 $\omega>0$，$a\in\mathbb{R}$），且 $f(x)$ 的图象在 y 轴右侧的第一个最高点的横坐标为 $\frac{\pi}{6}$.

1. (1) 求 ω 的值；
2. (2) 如果 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{6}\right]$ 上的最小值为 $\sqrt{3}$，求 a 的值.

【解析】

利用二倍角公式，有 $\sqrt{3}\cos^2\omega x=\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2\omega x$，$\sin\omega x\cos\omega x=\frac{1}{2}\sin 2\omega x$，因此

$$f(x)=a+\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2\omega x+\frac{1}{2}\sin 2\omega x=a+\frac{\sqrt{3}}{2}+\cos\left(2\omega x-\frac{\pi}{6}\right)$$

1. (1) 当 $2\omega x-\frac{\pi}{6}=2k\pi$ 时，$f(x)$ 取得最高值. 因为 $\omega>0$，在 y 轴右侧的第一个最高点对应于 $k=0$，其横坐标为 $\frac{\pi}{12\omega}$. 由题意 $\frac{\pi}{12\omega}=\frac{\pi}{6}$，解得 $\omega=\frac{1}{2}$.
2. (2) 由 $\omega=\frac{1}{2}$，得 $f(x)=a+\frac{\sqrt{3}}{2}+\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$. 当 $x\in\left[-\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{6}\right]$ 时，$x-\frac{\pi}{6}\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{2\pi}{3}\right]$. 在这个区间上，余弦函数的最小值为 $\cos\frac{2\pi}{3}=-\frac{1}{2}$，所以 $f(x)$ 的最小值为 $a+\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}$. 由题意得 $a+\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}=\sqrt{3}$，故 $a=\frac{\sqrt{3}+1}{2}$.

19. 设函数 $f(x)=x^3-3ax^2+3bx$ 的图象与直线 $12x+y-1=0$ 相切于点 $(1,-11)$.

1. (1) 求 a，b 的值；
2. (2) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

【解析】

1. (1) 因为切点 $(1,-11)$ 在函数图象上，所以 $f(1)=-11$，即 $1-3a+3b=-11$. 又因为直线 $12x+y-1=0$ 的斜率为 -12，且该直线与函数图象在 $(1,-11)$ 处相切，所以 $f'(1)=-12$. 由 $f'(x)=3x^2-6ax+3b$，得

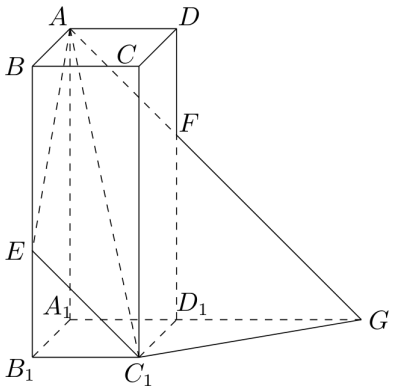
$$begin\{cases\}1-3a+3b=-11,\backslash 3-6a+3b=-12.end\{cases\}$$

两式分别化简为 $b-a=-4$ 和 $b-2a=-5$，解得 $a=1$，$b=-3$.

1. (2) 此时 $f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$. 因而当 $x\in(-\infty,-1)$ 或 $x\in(3,+\infty)$ 时，$f'(x)>0$，函数 $f(x)$ 单调递增；当 $x\in(-1,3)$ 时，$f'(x)<0$，函数 $f(x)$ 单调递减.

20. 如图，在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=1$，$BB_1=\sqrt{3}+1$，E 为 BB_1 上使 $B_1E=1$ 的点，平面 AEC_1 交 DD_1 于 F，交 A_1D_1 的延长线于 G. 求：

1. (1) 异面直线 AD 与 C_1G 所成角的大小；
2. (2) 二面角 $A-C_1G-A_1$ 的正切值.



【解析】

取 B_1 为原点，令 B_1C_1、B_1A_1、B_1B 分别为三个坐标轴的正方向，记 $h=\sqrt{3}+1$. 则 $A_1(0,1,0)$，$C_1(1,0,0)$，$D_1(1,1,0)$，$A(0,1,h)$，$D(1,1,h)$，$E(0,0,1)$.

由 $\overrightarrow{EC_1}=(1,0,-1)$、$\overrightarrow{EA}=\left(0,1,\sqrt{3}\right)$ 可得平面 AEC_1 的一个法向量为 $\left(1,-\sqrt{3},1\right)$，所以其方程为 $x-\sqrt{3}y+z-1=0$. 在直线 DD_1 上有 $x=y=1$，代入平面方程得 $z=\sqrt{3}$，所以 $F=\left(1,1,\sqrt{3}\right)$. 在直线 A_1D_1 的延长线上有 $y=1$、$z=0$，代入平面方程得 $x=\sqrt{3}+1=h$，所以 $G=(h,1,0)$.

1. (1) $\overrightarrow{AD}=(1,0,0)$，$\overrightarrow{C_1G}=(h-1,1,0)=\left(\sqrt{3},1,0\right)$. 设异面直线 AD 与 C_1G 所成的角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3+1}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因而 $\theta=\frac{\pi}{6}$.
2. (2) 平面 AC_1G 即平面 AEC_1，其一个法向量为 $\left(1,-\sqrt{3},1\right)$；平面 A_1C_1G 是底面，其一个法向量为 $(0,0,1)$. 设二面角的平面角为 ϕ，则两个法向量的夹角满足 $\cos\phi=\frac{1}{\sqrt{5}}$，从而 $\tan\phi=\frac{\sqrt{1-\frac{1}{5}}}{\frac{1}{\sqrt{5}}}=2$. 因此二面角 $A-C_1G-A_1$ 的正切值为 2.

21. 已知定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)=\frac{-2^x+b}{2^{x+1}+a}$ 是奇函数.

1. (1) 求 a，b 的值；
2. (2) 若对任意的 $t\in\mathbb{R}$，不等式 $f\left(t^2-2t\right)+f\left(2t^2-k\right)<0$ 恒成立，求 k 的取值范围.

【解析】

1. (1) 令 $u=2^x$，则 $u>0$，且 $f(x)=\frac{b-u}{2u+a}$. 由 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，知 $2u+a$ 对一切 $u>0$ 均不为零. 又因为 $f(x)$ 是奇函数，所以

$$\frac{bu-1}{2+au}=f(-x)=-f(x)=\frac{u-b}{2u+a}$$

于是对一切 $u>0$，有 $(bu-1)(2u+a)=(u-b)(2+au)$，即 $2bu^2+(ab-2)u-a=au^2+(2-ab)u-2b$. 比较两边关于 u 的系数，得到 $a=2b$ 且 $ab=2$，所以 $b=+-1$，$a=+-2$，且 a，b 同号. 当 $a=-2$ 时，$x=0$ 使分母 $2^{x+1}+a=0$，与定义域为 $\mathbb{R}$ 矛盾，故 $a=2$，$b=1$.

1. (2) 代入 $a=2$，$b=1$，得 $f(x)=\frac{1-2^x}{2(1+2^x)}$. 令 $u=2^{t^2-2t}$，$v=2^{2t^2-k}$，则 $u>0$，$v>0$，并且

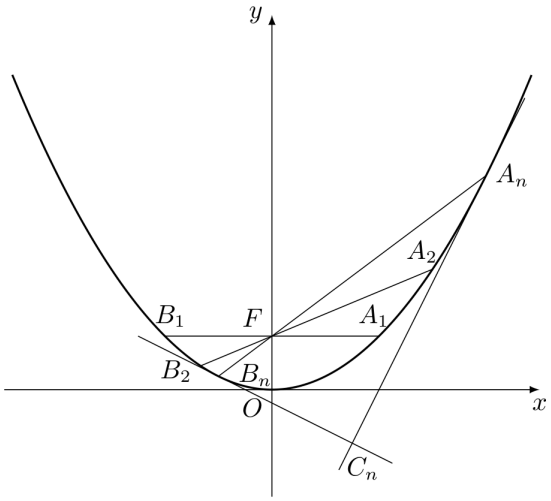
$$f\left(t^2-2t\right)+f\left(2t^2-k\right)=\frac{1-uv}{(1+u)(1+v)}$$

分母恒为正，因此原不等式等价于 $uv>1$，即 $2^{3t^2-2t-k}>1$，也即 $3t^2-2t-k>0$ 对任意 $t\in\mathbb{R}$ 恒成立. 配方得 $3t^2-2t-k=3\left(t-\frac{1}{3}\right)^2-\frac{1}{3}-k$，其最小值为 $-\frac{1}{3}-k$. 由于题设要求严格大于零，必须且只需 $-\frac{1}{3}-k>0$，故 $k\leftarrow\frac{1}{3}$. 当 $k=-\frac{1}{3}$ 时在 $t=\frac{1}{3}$ 处等号成立，不能取；当 $k>-\frac{1}{3}$ 时在 $t=\frac{1}{3}$ 处不等式更不成立.

22. 如图，对每个正整数 n，$A_n(x_n,y_n)$ 是抛物线 $x^2=4y$ 上的点，过焦点 F 的直线 FA_n 交抛物线于另一点 $B_n(s_n,t_n)$.

1. (1) 试证：$x_ns_n=-4$（$n\geq1$）；

2. (2) 取 $x_n=2^n$，并记 C_n 为抛物线上分别以 A_n 与 B_n 为切点的两条切线的交点. 试证：$|FC_1|+|FC_2|+\cdots+|FC_n|=2^n-2^{-n+1}+1$.



【解析】

抛物线 $x^2=4y$ 的焦点为 $F(0,1)$.

1. (1) 由于直线 FA_n 与抛物线有两个不同交点，它不可能是竖直直线，故可设为 $y-1=mx$. 将它与抛物线方程联立，得 $x^2=4(mx+1)$，即 $x^2-4mx-4=0$. 这个方程的两个根正是 x_n 和 s_n，由韦达定理得 $x_ns_n=-4$.
2. (2) 记 $u=x_n$，$v=s_n$. 抛物线在横坐标为 r 的点 $\left(r,\frac{r^2}{4}\right)$ 处的切线方程为 $y-\frac{r^2}{4}=\frac{r}{2}(x-r)$，即 $y=\frac{r}{2}x-\frac{r^2}{4}$. 联立横坐标分别为 u、v 的两条切线，得交点 $C_{n\left(\frac{u+v}{2},\frac{uv}{4}\right)}=\left(\frac{u+v}{2},-1\right)$，其中使用了 $uv=-4$. 由于 $(u+v)^2+16=u^2+2uv+v^2+16=u^2-2uv+v^2=(u-v)^2$，所以

$$|FC_n|=\sqrt{\left(\frac{u+v}{2}\right)^2+(-2)^2}=\frac{|u-v|}{2}$$

当 $x_n=2^n$ 时，由第一问 $s_n=-\frac{4}{2^n}=-2^{2-n}$，所以 $u>0>v$，从而

$$|FC_n|=\frac{1}{2}\left(2^n+2^{2-n}\right)=2^{n-1}+2^{1-n}$$

于是

$$\sum_{j=1}^{n}|FC_j|=\sum_{j=1}^{n}2^{j-1}+\sum_{j=1}^{n}2^{1-j}=(2^n-1)+\left(2-2^{1-n}\right)=2^n-2^{-n+1}+1$$

这就证明了所要证的等式.